

Ответы на вопросы к лабораторной работе №5

1. Что такое пространственный фильтр?

Пространственный фильтр - это операция, которая преобразует изображение путем обработки каждого пикселя с учетом значений его соседей. Фильтр применяет заданную функцию или ядро к окрестности каждого пикселя для получения нового значения.

2. Как определяется окрестность фильтра?

Окрестность фильтра определяется размером ядра. Для ядра 3 на 3 окрестность включает сам пиксель и восемь окружающих его пикселей. Для ядра 5 на 5 окрестность включает 24 соседних пикселя. Размер окрестности всегда нечетный, чтобы пиксель находился в центре.

3. В чем заключается процесс корреляции?

Корреляция - это процесс скольжения ядра по изображению, при котором каждый элемент ядра умножается на соответствующий пиксель под ним, затем результаты суммируются. Результат записывается в выходной пиксель, после чего ядро сдвигается на следующую позицию.

4. В чем отличие корреляции и свертки?

При корреляции ядро применяется в исходном виде. При свертке ядро предварительно поворачивается на 180 градусов. Для симметричных ядер, таких как размытие или Гаусс, корреляция и свертка дают одинаковый результат. Для асимметричных ядер результаты различаются.

5. Какие основные свойства свертки?

Свертка обладает несколькими свойствами. Коммутативность - порядок применения двух фильтров не важен. Ассоциативность - результат последовательного применения фильтров эквивалентен применению свернутого ядра. Дистрибутивность относительно сложения. Линейность - свертка линейна по входному сигналу.

6. Для чего применяются фильтры размытия?

Фильтры размытия применяются для уменьшения шума, сглаживания резких переходов, подготовки изображения к дальнейшей обработке, создания эффекта глубины резкости, объединения слоев, уменьшения детализации.

7. Примеры линейных фильтров размытия

Линейные фильтры размытия используют ядра с положительными весами. Прямоугольное размытие - все веса ядра равны единице. Размытие по Гауссу - веса распределены по нормальному закону. Размытие по весу - центральный пиксель имеет больший вес.

8. Медианный фильтр

Медианный фильтр является нелинейным фильтром. В окрестности пикселя собираются все значения, сортируются по возрастанию, и выходным значением становится среднее значение в отсортированном списке. Фильтр эффективно удаляет импульсный шум, сохраняя резкие границы.

9. Фильтры повышения резкости на примере Лапласиана

Лапласиан - это оператор второго порядка, используемый для выделения границ. Его ядро имеет отрицательные веса по краям и положительный вес в центре. Для повышения резкости изображение складывается с результатом применения Лапласиана. Это усиливает высокие частоты и делает границы более четкими.